

Diagrama de cableado

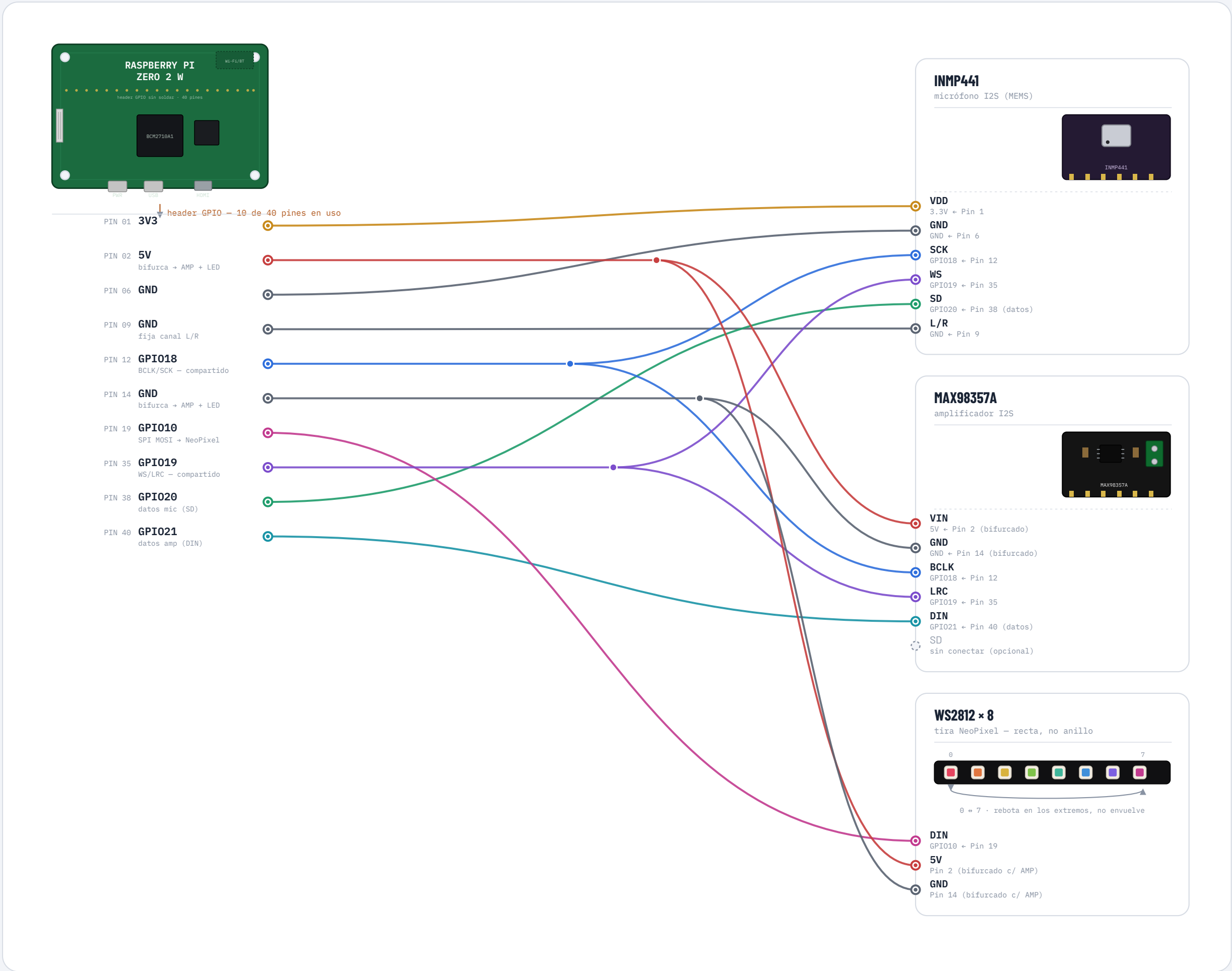
Cómo se conectan el micrófono INMP441, el amplificador MAX98357A y la tira NeoPixel de 8 LEDs al header GPIO de 40 pines. Basado en cableado V1.docx y en la config real de lib/leds.js.

Alimentación bifurcada

El 5V (Pin 2) y el GND (Pin 14) salen de la Pi en una sola rama y se parten en dos: una hacia el MAX98357A (VIN/GND) y otra hacia la tira NeoPixel (5V/GND). Ambos consumidores cuelgan del mismo par de cables, en paralelo — no en serie.

Reloj I2S compartido

GPI018 (BCLK/SCK) y GPI019 (WS/LRC) también se bifurcan, pero como señal: van al mismo tiempo al INMP441 y al MAX98357A, que comparten un único bus I2S (cable en Y / protoboard).



Solo se muestran los pines del header de 40 que están en uso. Un punto de color marca un empalme real (bifurcación); un cable que cruza otro sin punto no está conectado.

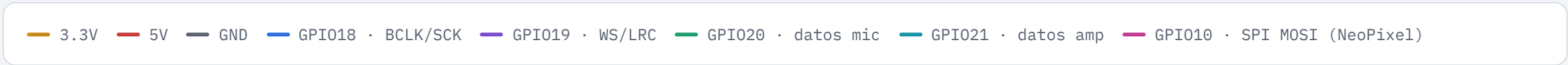


Tabla de referencia

PIN FÍSICO	GPIO (BCM)	SEÑAL	VA A	NOTA
1	—	3.3V	INMP441 · VDD	—
2	—	5V	MAX98357A · VIN WS2812 · 5V	bifurcado
6	—	GND	INMP441 · GND	—
9	—	GND	INMP441 · L/R	fija canal izquierdo
12	GPI018	BCLK / SCK	INMP441 · SCK MAX98357A · BCLK	compartido
14	—	GND	MAX98357A · GND WS2812 · GND	bifurcado
19	GPI010	SPI MOSI	WS2812 · DIN	—
35	GPI019	WS / LRC	INMP441 · WS MAX98357A · LRC	compartido
38	GPI020	SD(datos)	INMP441 · SD	mic → Pi
40	GPI021	DIN(datos)	MAX98357A · DIN	Pi → amp

Fuente: Brumexa-raspberry/cableado V1.docx y Brumexa-raspberry/lib/leds.js (GPI010, físico Pin 19, stripType GRB). MAX98357A · SD queda sin conectar (modo estéreo combinado por defecto). La tira es recta, no un anillo — cualquier animación de barrido rebota en los extremos 0 y 7 en vez de dar la vuelta.